Пробный вариант: Всего 15 баллов (2+1+2+2+2+2+2+2)

Исследовать функцию на непрерывность, найти точки разрыва, установить их род:

$$1. f(x) = \frac{1}{x-1} e^{-\frac{1}{x^2}};$$

$$1'. f(x) = \begin{cases} 3^{1/x}, & x \le 0 \\ \ln x, & 0 < x \le 1 \\ x+5, & x > 1 \end{cases}$$

2. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4 - x^3 + x^2 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1};$

3. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{7 + 2x - x^2} - \sqrt{1 + x + x^2}}{2x - x^2};$

4. $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 5x} - x \right);$

5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{5^{10x} - 5^{8x}}{(1 + \operatorname{arctg} x)^{30} - 1};$

6. $\lim\limits_{x\to e} (\ln x)^{\frac{1}{\sin(x-e)}};$

7. $\lim\limits_{x\to \pi/4} \operatorname{tg} 2x (\sqrt{2} - 2\cos x);$

8. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - 2^{x^2}}{\sqrt[5]{32 + 2x^2} - 2};$

В к/р будет 1) или 1').

Ориентировочный план модуля 2:
16.11 кр-2

: https://t.me/+r4aFXNhfIe02Y2Ji